

Организатор на събития иска да провери дали записите в неговия дневник са структурирани правилно. Всеки събитиеен блок е ограден с кръгли скоби (), като всяка отваряща скоба трябва да има съответната затваряща. Трябва да се провери дали всеки блок е правилно затворен и последователен.

Input Format

На първия ред се подава броят на тестовите примери T. За всеки тест:

Единствен ред съдържащ низ от кръгли скоби ().

Constraints

$$1 \leq T \leq 100$$

Дължината на низа за всеки тест не превишава 100 000 символа.

Output Format

За всеки тест, на нов ред изведете "Valid" ако записите са коректно структурирани или "Invalid", ако има грешки.

Sample Input 0

```
3
( () ( () ) )
( () () )
( () () ) (
```

Sample Output 0

```
Valid
Valid
Invalid
```